

STUDIJU PROJEKTS

RobotStudio vidē

WPL_Station

Trīs robotu metināšanas un paletizēšanas līnija

Autors: Daniels Skots Lavs

Grupa: RMCE01

Kurss: 3. kurss

Pasniedzējs: Artjoms Suponenkovs

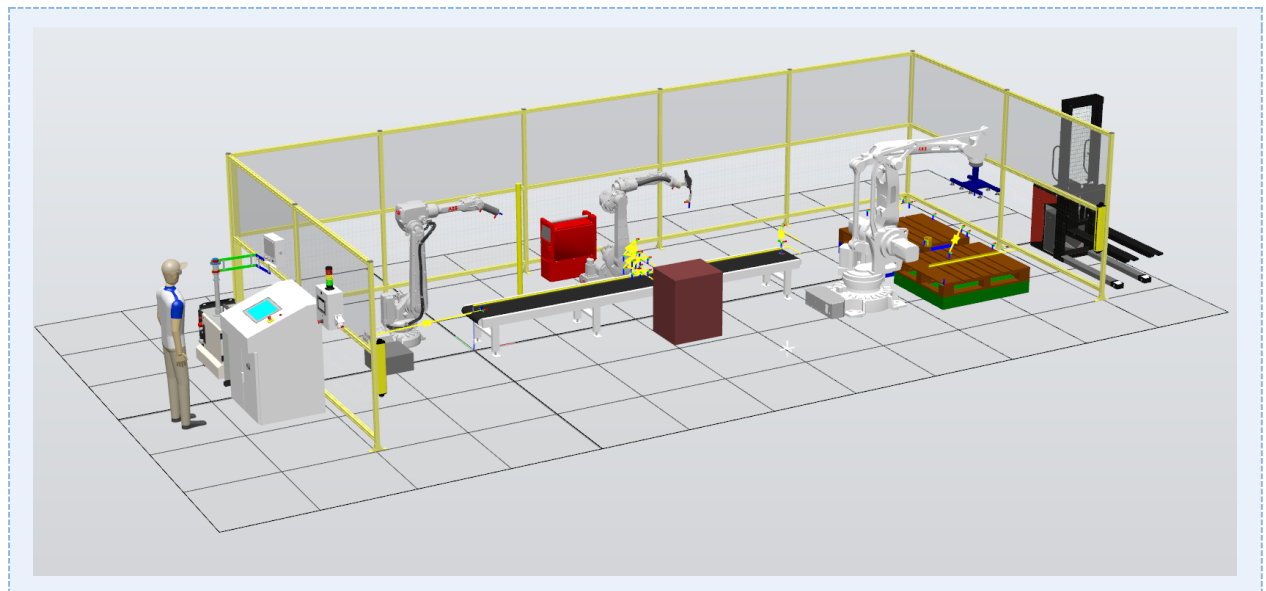
Rīga, 2026

1. Ievads un uzdevums

Šis dokuments apraksta studiju projekta ietvaros izstrādātu robotizētu ražošanas līniju WPL_Station, kas modelēta vidē ABB RobotStudio 2023. Stacija atveido reālistisku scenāriju, kurā trīs ABB roboti — IRB 2600, IRB 1660ID un IRB 460 — sadarbojas, lai veiktu detaļu padevi, metināšanu un šķirošanu pa paletēm. Procesa centrā atrodas konveijers, kas savieno visus trīs darba posmus vienotā automatizētā ciklā.

Galvenais uzdevums ir izveidot funkcionējošu trīs robotu līniju, kas automātiski apstrādā divu veidu detaļas (augstas un zemas) un sašķiro tās pa divām atsevišķām paletēm. Sistēmai jāspēj atpazīt detaļas tipu, izvēlēties piemērotu metināšanas trajektoriju un veikt precīzu paletizēšanu noteiktā kārtībā. Demo cikls aptver 12 detaļu apstrādi — 4 uz paletes A un 8 uz paletes B.

Projekta apjoms ietver astoņus viedos komponentus, vairāk nekā 15 mērķpunktus, vairāk nekā 5 trajektorijas un kustību procedūras, kā arī piecus RAPID moduļus, kas izpildās trīs neatkarīgos virtuālajos kontrolleros.



1. attēls. WPL_Station vispārējais izskats

2. Stacijas konstrukcija un roboti

2.1. Ģeometriskie elementi

Stacijas pamatne ir izveidota no vienkāršām cietām formām (Modeling/Solid), kas attēlo galvenos rūpnieciskos elementus. Visi izmēri norādīti milimetros.

Elements	Tips	Izmēri (X×Y×Z, mm)	Funkcija
CNV_Frame	Box	4000 × 500 × 450	Konveijera korpuss
STACK_Base	Box	400 × 400 × 200	Padeves kaudzes pamatne
PAL_A/B_Base	Box	1200 × 1000 × 150	Palešu pamatnes
TBL_Inspect	Box	600 × 500 × 750	Inspekcijas galds
POST_Light	Cylinder	R=30, H=1500	Signāllukturis

1. tabula. Stacijas konstrukcijas elementi

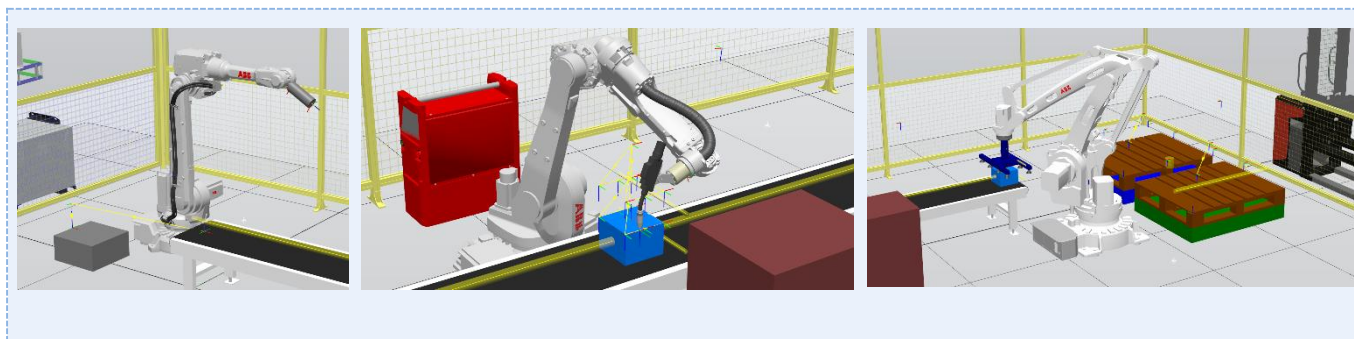
Stacijā tiek izmantoti divu veidu detaļu šabloni: PART_Tall (200×200×300 mm) — augstās dzeltenās detaļas paletei A; PART_Short (200×200×150 mm) — zemās zilās detaļas paletei B. Detaļas atšķiras pēc augstuma, kas ļauj augstuma sensoriem automātiski tās atpazīt.

2.2. Roboti un instrumenti

Robots	Modelis	Instruments	Funkcija
R1_Feeder	IRB 2600 12/1.85	Tool_MagnetGrip	Padeves cikla imitācija un detaļas ģenerēšanas signāli
R2_Welder	IRB 1660ID 4/1.55	Tool_WeldingGun (Binzel WH455D)	Metināšana ar trajektoriju izvēli pēc augstuma
R3_Palletizer	IRB 460 110/2.4	Tool_PalletGrip	Šķirošana un izvietošana uz paletes A vai B

2. tabula. Robotu raksturojums

Tool_WeldingGun ir importēts no ABB instrumentu bibliotēkas; Tool_MagnetGrip ir izveidots manuāli ar Modeling/Create Tool; Tool_PalletGrip — ar Equipment Builder. Katrs robots darbojas no atsevišķa virtuālā kontrollera (Sys_R1_Feeder, Controller_Welder, Sys_R3_Palletizer).



2. attēls. Roboti R1, R2 un R3 ar instrumentiem

3. Signāli un kustības elementi

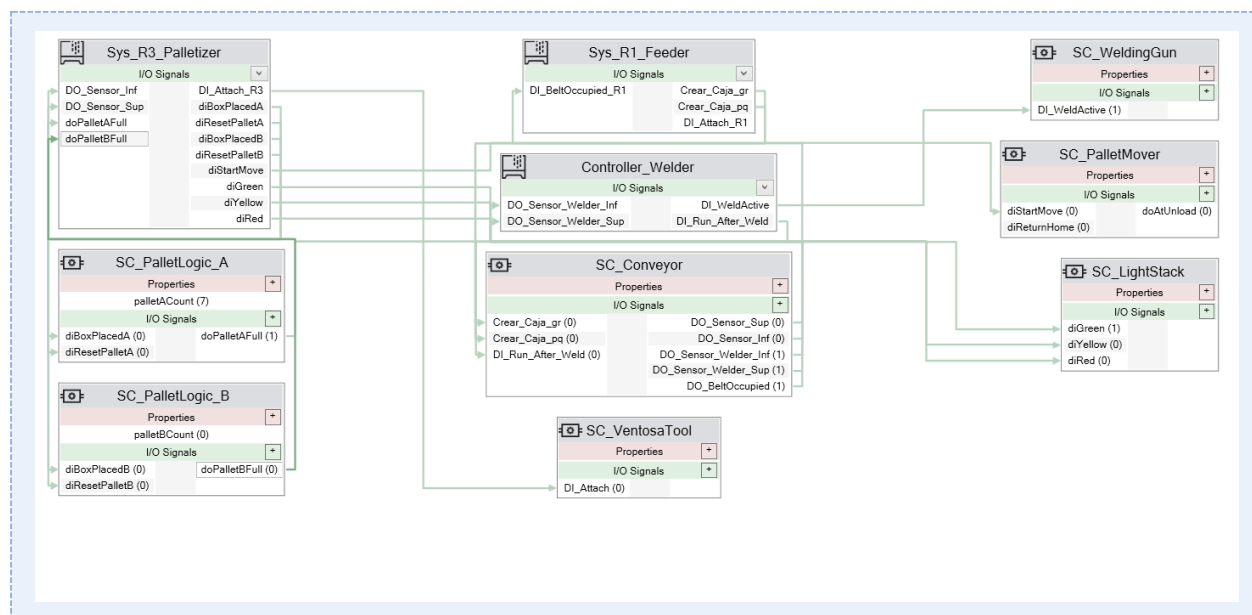
3.1. Galvenie I/O signāli

Sistēmas vadība ir balstīta uz diskrētu signālu apmaiņu starp trim controlleriem un astoņiem viedajiem komponentiem caur Station Logic. Kopumā stacijā ir definēti vairāk nekā 25 dažādi signāli.

Signāls	Avots	Tips	Apraksts
Crear_Caja_gr / pq	R1	DO	Augstas / zemas detaļas ģenerēšanas impulss
DI_Attach_R1 / R3	R1 / R3	DO	Satvērēja vadība
DI_Run_After_Weld	R2	DO	Konveijera kustības atļauja
DI_WeldActive	R2	DO	Metināšanas vizuālais efekts
DO_Sensor_Welder_Inf / Sup	SC_Conv	DI→R2	Detaļa pie R2 / augstuma noteikšana
DO_Sensor_Inf / Sup	SC_Conv	DI→R3	Detaļa pie R3 / augstuma noteikšana
DO_BeltOccupied	SC_Conv	DI→R1	R1 padeves sinhronizācija
diBoxPlacedA / B	R3	DO	Detaļa novietota uz attiecīgās paletes
doPalletAFull / BFull	SC_PalLogic	DI→R3	Paletes piepildījuma indikators
diGreen / Yellow / Red	R3	DO	Signāllukturu vadība

3. tabula. Galvenie I/O signāli (saīsināts saraksts)

Visi signāli starp controlleriem un viedajiem komponentiem ir savienoti caur Station Logic I/O Connections. Kopumā ir definēti vairāk nekā 20 Station Logic savienojumi.



3. attēls. Station Logic signālu sasaiste

3.2. Darba objekti, mērķpunkti un trajektorijas

Robotu kustības stacijā ir realizētas ar mērķpunktu (targets), trajektoriju (paths) un darba objektu (workobjects) palīdzību.

Workobject	Kontrolleris	Pielietojums
wobj_Stack	R1	Padeves kaudze
wobj_ConvStart	R1	Konveijera sākums
wobj_WelderPart	R2	Metināšanas zona uz detaļas virsmas
wobj_ConvEnd	R3	Konveijera beigas
wobj_PalletA / PalletB	R3	Palešu koordinātu sistēmas

4. tabula. Stacijas darba objekti

Stacijā ir izveidoti vairāk nekā 30 mērķpunkti, tai skaitā R1 padeves punkti, R2 LOW/HIGH metināšanas kontūras punkti un R3 paletizēšanas punkti. Trajektorijas un kustību procedūras ietver Path_Feeder_Cycle, Path_Pal_Pick, Path_Pal_PlaceA, Path_Pal_PlaceB, kā arī R2 metināšanas procedūras rWeldFullContour_Low un rWeldFullContour_High. Path_Weld_FullContour ir saglabāts kā references trajektorija. Trajektorijās izmantoti visi trīs ABB kustību tipi: MoveJ (locītavu interpolācija pārejām), MoveL (lineāra interpolācija precīzām pieejām) un MoveC (apļveida interpolācija metināšanas šuvēm).

4. Viedie komponenti (Smart Components)

Stacijā ir izveidoti astoņi viedie komponenti, kas apvieno apakškomponentus (sensorus, manipulatorus, loģikas vārtus) ar iekšējiem signāliem un īpašību sasaistēm. Tie realizē daļu no stacijas loģikas ārpus RAPID koda un darbojas kopā ar robotu programmām caur Station Logic signāliem.

Svarīgs globāls nosacījums: visām ģenerētajām detaļām jābūt ar marķējumu Tag = BoxPart. Šis marķējums ir nepieciešams, lai LineSensor, LinearMover, TipSensor un satvērēju loģika varētu korekti atpazīt detaļas. Bez tā detaļa netiks pārvietota vai satverta.

4.1. SC_Conveyor — konveijera vadība

Galvenais un sarežģītākais viedais komponents. Iekšējie apakškomponenti: Source_Tall un Source_Short (detaļu ģeneratori), LinearMover (kustība 200 mm/s), LineSensor_BeltLength (visu konveijera garumu pārklājošs sensors), divi sensoru pāri (Welder un Beigas) ar Inf/Sup variantiem, kā arī LogicGate_NOT un LogicGate_AND apvienotai kustības loģikai.

Detaļu kustība pa konveijeru netiek realizēta ar robotu kustībām, bet gan ar LinearMover komponentu. Kad Source izveido jaunu detaļu, LineSensor_BeltLength to atpazīst kā objektu ar Tag = BoxPart un caur Property Binding nodod LinearMover komponentam kā kustības objektu. LinearMover pārvieto detaļu +X virzienā, kamēr ir aktīva konveijera kustības atļauja un detaļa nav sasniegusi apstāšanās zonu. Metināšanas zonā konveijera kustību aptur R2 ar DI_Run_After_Weld signālu, bet konveijera beigās detaļu aptur beigu sensoru loģika.

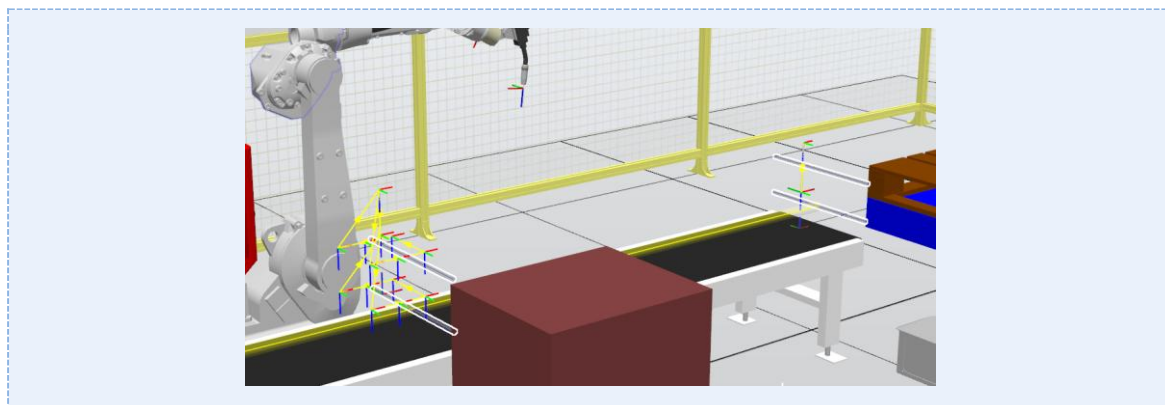
Konveijera vadības signāli:

- DO_BeltOccupied — R1 padeves sinhronizācijai. R1 gaida, līdz signāls kļūst 0, ar instrukciju WaitDI DI_BeltOccupied_R1, 0. Tas novērš detaļu pārklāšanos uz konveijera.
- DI_Run_After_Weld — galvenais konveijera kustības atļaujas signāls. R2 to atiestata uz 0 metināšanas laikā un atjauno uz 1 pēc pabeigšanas.

4.2. Inf/Sup sensoru izvietojums

Stacijā tiek izmantotas divas Inf/Sup sensoru pāru grupas. Pirmais pāris atrodas metināšanas zonā pie R2, otrais — konveijera beigās pie R3. Katrā pāri apakšējais sensors (Inf) nosaka detaļas klātbūtni, bet augšējais sensors (Sup) nosaka detaļas augstumu.

R2 zonā LineSensor_Welder_Inf aktivizējas pie jebkuras detaļas, bet LineSensor_Welder_Sup tikai pie augstas — tāpēc R2 izvēlas HIGH trajektoriju. R3 zonā LineSensor_Inferior nosaka klātbūtni, bet LineSensor_Superior — tipu, kas nosaka, vai detaļa tiks novietota uz PalletA vai PalletB.



4. attēls. Inf/Sup sensoru izvietojums

4.3. Pārējie viedie komponenti

SC_MagnetGrip — magnētiskā satvērēja viedais komponents R1 robotam. Pašreizējā stabilajā projekta versijā R1 kustība galvenokārt kalpo padeves cikla vizuālai imitācijai, savukārt detaļas faktiskā ģenerēšana notiek SC_Conveyor iekšienē ar Source komponentiem. Pilna fiziska detaļas pārvešana no STACK_Base uz konveijeru ir iespējams turpmāks uzlabojums.

SC_VentosaTool — vakuuma satvērēja loģika R3 robotam ar Attacher, Detacher, TipSensor un LogicGate_NOT.

SC_WeldingGun — apgaismojuma efekts metināšanas brīdī ar Highlighter komponentu, ko aktivizē DI_WeldActive signāls.

SC_PalletLogic_A un SC_PalletLogic_B — palešu skaitītāji ar Counter un Comparer; aktivizē doPalletAFull / doPalletBFull, kad sasniegts maksimums (4 / 8 detaļas).

SC_PalletMover — izveidots kā papildu viedais komponents paletes B pārvietošanas demonstrācijai. Pašreizējā stabilajā demo ciklā galvenā R3 programma apstājas pēc abu palešu piepildīšanas, bet SC_PalletMover loģika ir saglabāta kā papildfunkcija un var tikt aktivizēta ar signālu diStartMove.

SC_LightStack — signāllukturu vadība ar Highlighter komponentiem zaļajai, dzeltenajai un sarkanajai krāsai.

Komponents	Apakškomponenti	Galvenā funkcija
SC_Conveyor	10	Detaļu ģenerēšana un transportēšana
SC_MagnetGrip	4	Magnētiska satveršana R1 (vizuāla imitācija)
SC_VentosaTool	4	Vakuuma satveršana R3
SC_WeldingGun	2	Metināšanas vizualizācija
SC_PalletLogic_A / B	3 / 3	Palešu skaitīšanas loģika
SC_PalletMover	2	Papildu paletes B pārvietošanas funkcija
SC_LightStack	3	Signāllukturu vadība

5. tabula. Viedo komponentu pārskats

5. RAPID programmēšana

Katram no trim robotiem ir izstrādāta atsevišķa RAPID programma, kas tiek izpildīta savā virtuālajā kontrolerī. Kopumā stacijā ir izmantoti pieci RAPID moduļi: R1 Module1, R2 Module1, R2 HelperMod, R3 Module1 un R3 CalibData. Programmās ir vairāk nekā 20 procedūras (PROC), kā arī vairākas lietotāja funkcijas (FUNC), piemēram, fCalcWeldAngle un flsWelderBusy.

5.1. R1_Feeder programma (Module1)

R1 programma realizē padeves cikla imitāciju un sinhronizē detaļu ģenerēšanu ar konveijera stāvokli. Pirms katras detaļas ģenerēšanas R1 gaida, kamēr konveijers atbrīvojas, un pēc tam izsūta vienu no diviem impulsiem atkarībā no skaitītāja paritātes: (Zemāk dots saīsināts fragments, kas saglabā galveno R1 padeves loģiku.)

```
PROC rFeedCycle()
  VAR num partType;

  WHILE feedCount < maxParts DO
    WaitDI DI_BeltOccupied_R1, 0;

    IF feedCount < 8 THEN
      partType := feedCount MOD 2;
    ELSE
      partType := 0;
    ENDIF

    IF partType = 0 THEN
      PulseDO\PLength:=0.3, Crear_Caja_gr;
    ELSE
      PulseDO\PLength:=0.3, Crear_Caja_pq;
    ENDIF

    Path_Feeder_Cycle;
    Incr feedCount;
  ENDWHILE
ENDPROC
```

5.2. R2_Welder programma (Module1 + HelperMod)

R2_Welder programma sastāv no diviem RAPID moduļiem. Module1 satur galveno metināšanas ciklu, detaļas gaidīšanas loģiku, konveijera apturēšanu un LOW/HIGH metināšanas trajektoriju izvēli. HelperMod satur papildu operatora izvēlni (rOperatorMenu ar TPReadFK), diagnostikas izvadi (rDiagnostics), avārijas apturēšanu (rEmergencyStop) un palīgfunkciju metinātāja aizņemtības noteikšanai (flsWelderBusy).

HelperMod ir paredzēts kā papildu HMI un diagnostikas modulis. Tas papildina galveno metināšanas programmu, bet tieši neizpilda pamata metināšanas trajektorijas. Automātiskais cikls darbojas Module1 modulī, savukārt HelperMod procedūras var tikt izsauktas manuāli vai integrētas ciklā pēc nepieciešamības.

Galvenais cikls ar trajektorijas izvēli pēc augstuma sensora:

```

WHILE TRUE DO
    rWaitForPart;

    IF DInput(DO_Sensor_Welder_Sup) = 1 THEN
        rWeldFullContour_High;
    ELSE
        rWeldFullContour_Low;
    ENDIF

    Incr weldCycleCount;
ENDWHILE

```

Metināšanas trajektorijas rWeldFullContour_Low un rWeldFullContour_High sastāv no trim šuvēm. Pirmā un trešā šuve izmanto MoveC apļveida kustību, bet otrā šuve tiek izpildīta ar lineārām MoveL kustībām un FOR ciklu atkārtotiem gājieniem. HIGH trajektorija ir paaugstināta par 150 mm pa Z asi attiecībā pret LOW.

5.3. R3_Palletizer programma (Module1 + CalibData)

R3_Palletizer programma sastāv no galvenā vadības moduļa Module1 un kalibrācijas datu moduļa CalibData. Module1 satur detaļu atpazīšanu, paņemšanu no konveijera, šķirošanu un novietošanu uz paletēm A un B. CalibData modulī ir definēts vakuuma satvērēja TCP tcp_palletgrip un darba objekti wobj_ConvEnd, wobj_PalletA un wobj_PalletB.

Šķirošana notiek pēc detaļas tipa, kas tiek atpazīts pirms paņemšanas. Augstās detaļas tiek novietotas uz paletes A (2×2 režģis), zemās — uz paletes B (4×2 režģis). Paletes B pozīcijas tiek aprēķinātas matemātiski ar DIV un MOD operācijām no skaitītāja palletBIdx:

```

PROC rPlaceOnB()
    VAR num row;
    VAR num col;
    row := palletBIdx DIV 4;
    col := palletBIdx MOD 4;
    MoveJ Offs(tPalB_P_1, col*270, row*400, 250), v500, fine,
tcp_palletgrip\WObj:=wobj_PalletB;
    MoveL Offs(tPalB_P_1, col*270, row*400, -130), v150, fine,
tcp_palletgrip\WObj:=wobj_PalletB;
    Set DI_Attach_R3;
    PulseDO\PLength:=0.3, diBoxPlacedB;
    MoveL Offs(tPalB_P_1, col*270, row*400, 250), v300, fine,
tcp_palletgrip\WObj:=wobj_PalletB;
    Reset DI_Attach_R3;
    Incr palletBIdx;
ENDPROC

```

5.4. Izmantotās RAPID instrukcijas

Kategorija	Instrukcijas
Kustības	MoveJ, MoveL, MoveC, Offs
Signāli	Set, Reset, PulseDO, WaitDI, DInput
FlexPendant	TPerase, TPWrite, TPReadFK, TPReadNum, ValToStr
Cikli un nosacījumi	WHILE, FOR, IF/ELSE, TEST/CASE
Matemātika	Cos, Sin, MOD, DIV, Incr

Kategorija	Instrukcijas
Datums un laiks	CDate, CTime, ClkReset, ClkStart, ClkStop, ClkRead
Konfigurācija un citas	Confl\Off, ConfJ\Off, Stop, RETURN, FUNC, PROC

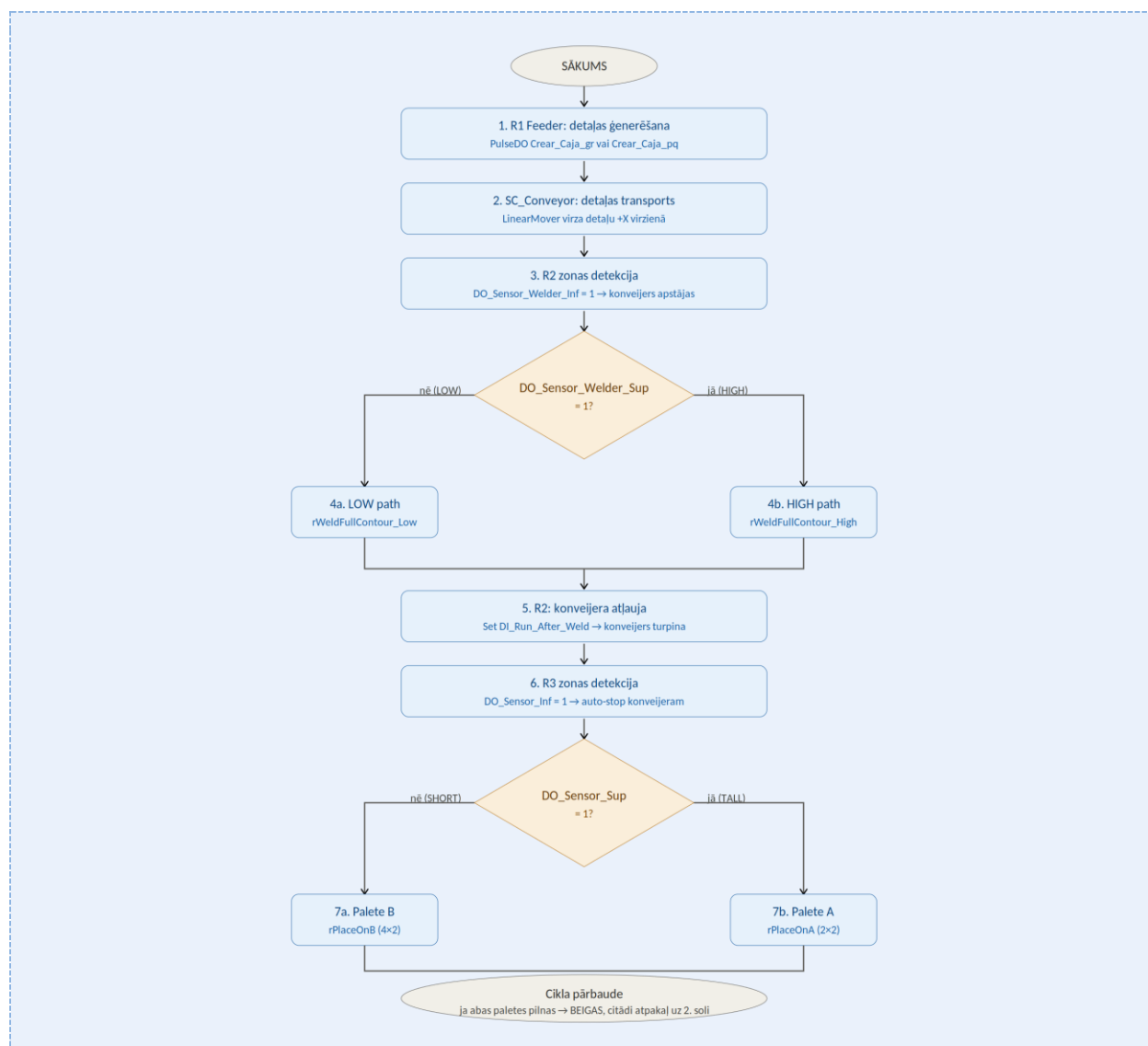
6. tabula. RAPID instrukciju klasifikācija

FOR cikli tiek izmantoti R2 metināšanas procedūrās atkārtotu šuves gājienu realizācijai, savukārt R3 paletes B pozīcijas tiek aprēķinātas ar DIV un MOD operācijām.

6. Tehnoloģiskā procesa darbības secība

Pilns darba cikls sastāv no sešiem galvenajiem soļiem, kas tiek atkārtoti 12 reizes — 4 augstajām un 8 zemajām detaļām:

- R1 izsūta Crear_Caja_gr vai Crear_Caja_pq impulsu atbilstoši programmas partType izvēlei. SC_Conveyor Source klonē atbilstošo šablonu konveijera sākumā (100, 0, 450).
- LineSensor_BeltLength atpazīst detaļu, LinearMover sāk to virzīt +X virzienā ar 200 mm/s.
- LineSensor_Welder_Inf aktivizējas; R2 aptur konveijeru (Reset DI_Run_After_Weld) un izvēlas trajektoriju pēc DO_Sensor_Welder_Sup signāla — HIGH augstajām detaļām, LOW zemajām.
- Pēc metināšanas pabeigšanas R2 atjauno DI_Run_After_Weld; konveijers turpina kustību.
- LineSensor_Inferior aktivizējas konveijera beigās; R3 pirms paņemšanas pārbauda DO_Sensor_Sup, paņem detaļu un nogādā uz atbilstošo paleti (Tall → A, Short → B).
- Cikls atkārtojas, līdz palletAIdx $\geq$ 4 UN palletBIdx $\geq$ 8. Pēc tam R3 izsauc Stop, signāllukturis pārslēdzas zaļā krāsā.



5. attēls. WPL_Station procesa plūsma

7. Secinājumi

Studiju projekta WPL_Station ietvaros tika izstrādāta funkcionējoša trīs robotu automatizācijas līnija ar starpkontrolleru signālu sinhronizāciju, astoņiem viedajiem komponentiem un piecām RAPID programmu vienībām. Sistēma demonstrē adaptīvu uzvedību: R2 izvēlas metināšanas trajektoriju pēc detaļas augstuma, R3 šķiro detaļas pa paletēm A un B. Stabils 12 detaļu cikls (4 + 8) noslēdzas ar automātisku apstāšanos un zaļās lampas aktivizāciju.